CLASE

Introducción a Ansible



¿Qué es Ansible?

Herramienta open source de Red Hat para automatizar la configuración de servidores

Automatiza

Instalar paquetes, copiar archivos, iniciar servicios... en 1 o en 100 servidores a la vez.

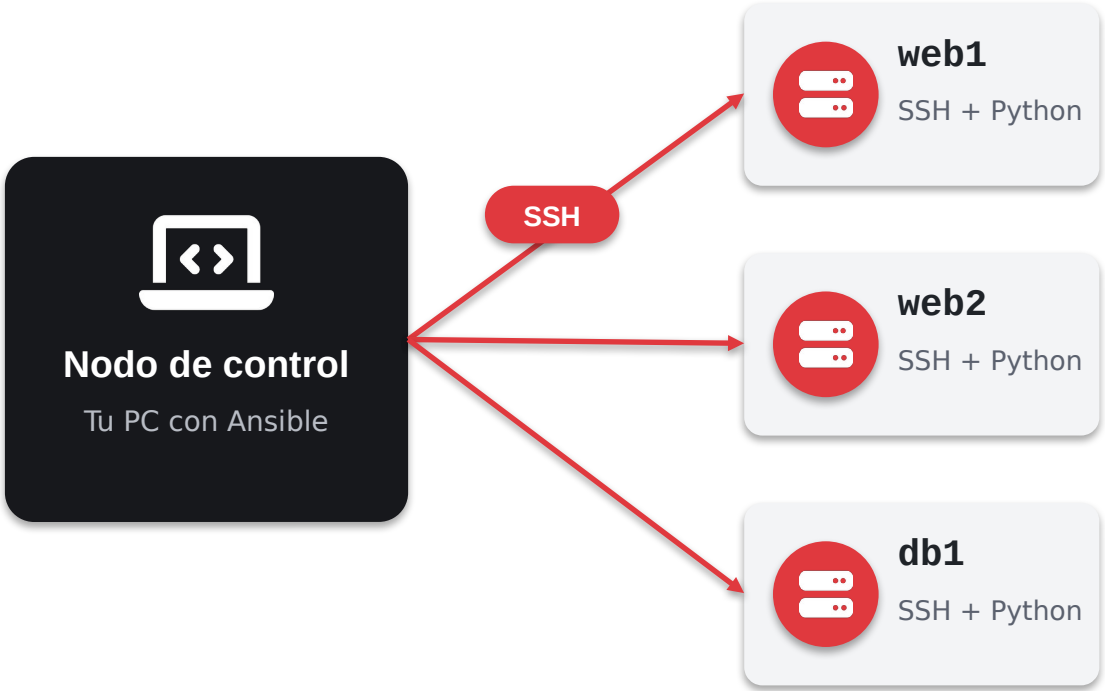
Sin agentes

No instala nada en los servidores: se conecta por SSH y ejecuta las tareas.

Basado en YAML

Las automatizaciones se escriben en YAML, un formato que se lee casi como una lista de pasos.

¿Cómo funciona?



Tu PC necesita

- Ansible instalado
- La clave SSH

Los servidores necesitan

- Acceso SSH
- Python
- ¡Nada más!

Terraform y Ansible

No compiten: se complementan

Terraform

- CREA la infraestructura
- VMs, redes, firewalls
- Guarda estado (.tfstate)

Ansible

- CONFIGURA lo de dentro
- Paquetes, archivos, servicios
- No guarda estado

Terraform crea la EC2 → copiamos su IP al inventario → **Ansible** la configura

Conceptos clave

Inventario

La lista de servidores, en grupos. Dice DÓNDE.

Playbook

Archivo YAML con la automatización. Dice QUÉ hacer.

Tarea

Un paso del playbook: instalar Apache, copiar un archivo...

Módulo

La pieza que hace el trabajo: dnf, template, service...

Variables

Valores que cambian sin tocar el playbook.

Plantilla

Archivo con huecos {{ }} que Ansible rellena.

YAML en 1 minuto

ejemplo.yml

```yaml
---
# Esto es un comentario
titulo: Hola desde Ansible  # clave: valor
puerto: 80                  # número
activo: true                # booleano
paquetes:                   # lista
  - httpd
  - git
```

`clave: valor`	Un dato con nombre
`- elemento`	Un elemento de una lista
`# texto`	Comentario
`2 espacios`	La indentación importa: nunca tabuladores

El proyecto de la demo

árbol

```
clase-ansible/
├── ansible.cfg
├── inventory/
│   └── hosts.ini
├── vars/
│   └── web.yml
├── template-web/
│   └── index.html.j2
└── playbooks/
    ├── web.yml
    └── limpiar.yml
```

ansible.cfg

Configuración: usuario ec2-user y clave SSH.

inventory/

La IP de la EC2 (la escribimos a mano).

vars/

Título y nombre del curso.

template-web/

La página web con huecos {{ }}.

playbooks/

Lo que Ansible ejecuta.

El inventario

inventory/hosts.ini

```
[web]
demo ansible_host=3.91.10.20
```

- **[web]** es un grupo
- **demo** es el nombre del servidor
- **ansible_host** es su IP
- La IP sale de: terraform output public_ip

TERMINAL

```
$ ansible web -m ping
demo | SUCCESS => {
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

Anatomía del playbook

playbooks/web.yml

```yaml
- name: Configurar el servidor web
  hosts: web
  become: true
  vars_files:
    - ../vars/web.yml
  tasks:
    - name: Instalar Apache
      ansible.builtin.dnf:
        name: httpd
        state: present
    - name: Publicar la página web
      ansible.builtin.template:
        src: ../template-web/index.html.j2
        dest: /var/www/html/index.html
    - name: Iniciar Apache
      ansible.builtin.service:
        name: httpd
        state: started
```

hosts

A qué grupo del inventario se aplica.

become

Ejecutar como root (sudo).

vars_files

De dónde cargar las variables.

tasks

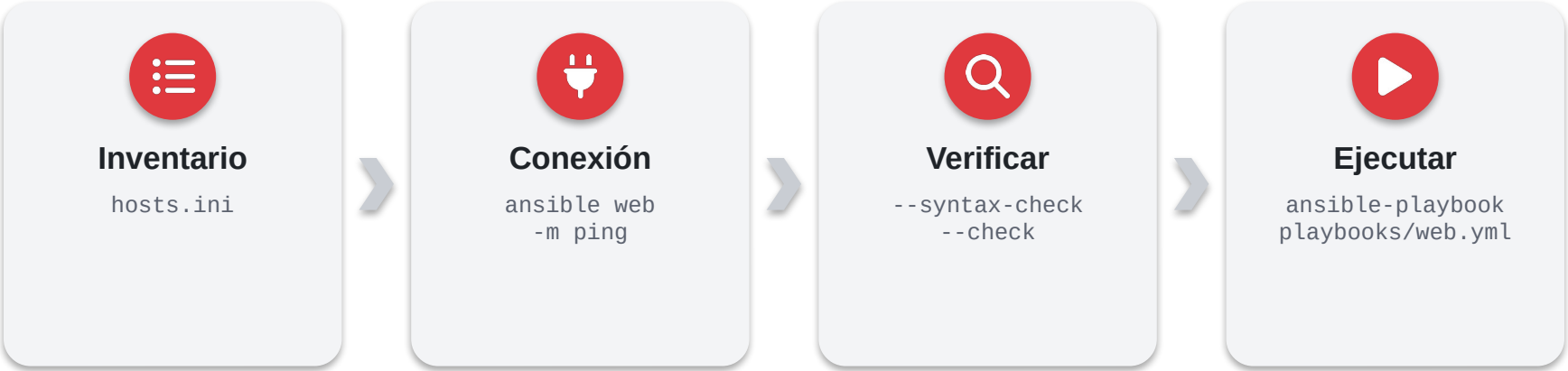
Los pasos, en orden.

Módulo

dnf, template, service: hacen el trabajo.

El flujo de trabajo

Escribir → verificar → ejecutar



--check es un simulacro (dry-run): muestra qué cambiaría sin tocar el servidor.

Ejecutar el playbook



ok

Ya estaba bien: no cambió nada.

changed

Hizo un cambio en el servidor.

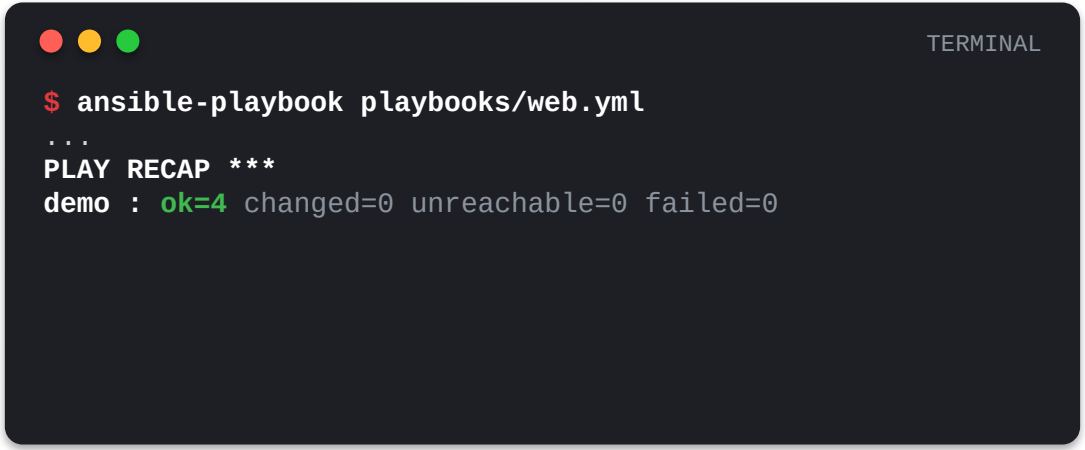
failed

La tarea falló.

unreachable

No pudo conectarse.

Idempotencia



0

cambios en la segunda ejecución

- Ejecutarlo 1 o 100 veces deja el servidor igual: solo cambia lo que hace falta.
- Cambia una variable en vars/web.yml y ejecuta otra vez: solo cambia la página.
- Para quitar algo no hay destroy: se declara state: absent (playbooks/limpiar.yml).

Comandos esenciales

Comando	Para qué sirve
`ansible-inventory --graph`	Ver los grupos y servidores del inventario
`ansible web -m ping`	Probar la conexión SSH
`ansible web -m command -a "uptime"`	Ejecutar un comando rápido (ad-hoc)
`ansible-playbook <pb> --syntax-check`	Revisar que el YAML esté bien escrito
`ansible-playbook <pb> --check`	Simular sin cambiar nada
`ansible-playbook <pb>`	Ejecutar el playbook
`ansible-doc ansible.builtin.dnf`	Ver la documentación de un módulo

RESUMEN

- Ansible automatiza la configuración de servidores.
- Sin agentes: solo necesita SSH y Python.
- El inventario dice DÓNDE; el playbook dice QUÉ.
- Los playbooks se escriben en YAML: tareas que usan módulos.
- Es idempotente: repetirlo no rompe nada (changed=0).
- Terraform crea la VM y Ansible la configura.